OFFRE COMMERCIALE

Mise en service de la plateforme VAS / SMS Premium - SMPP v3.4

Raccordement à Tunisie Telecom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie

Client	[Nom du client]
Offre	[N° d'offre] - version 1.0 - 10/10/2026
Émetteur	[Nom du prestataire], [adresse], [matricule fiscal]
Interlocuteur	[Nom, fonction, téléphone, courriel]
Validité de l'offre	30 jours à compter de la date d'émission
Objet	Cahier des charges technique et fonctionnel V1.0 - plateforme VAS / SMS Premium SMPP v3.4
Nature du prix	Prix ferme et forfaitaire en dinars tunisiens

Prix de l'offre

Prestations de réalisation (128 jours-homme, 8 semaines)	84 300 TND
Provision pour aléas (5 %)	4 215 TND
Achats externes inclus, refacturés au coût réel	3 324 TND
TOTAL HT	**91 839 TND**
TVA 19 %	17 449 TND
TOTAL TTC	**109 288 TND**

Ce prix couvre l'intégralité du périmètre décrit en section 2. Les achats externes à la charge du client (hébergement de production, audit de sécurité, liaisons opérateurs...) sont détaillés dans le document distinct « Achats nécessaires » et ne sont pas inclus dans ce total.

1. Synthèse

• Ce que nous livrons : une plateforme de services à valeur ajoutée par SMS opérationnelle, raccordée à Tunisie Telecom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie, installée en préproduction et en production, recettée avec vos équipes et les trois opérateurs, avec formation, documentation et code source complet.

• Délai : 8 semaines à compter de la commande, sous réserve de la fourniture par chaque opérateur de ses accès (VPN, comptes SMPP, jeux de tests).

• Prix : 91 839 TND HT (109 288 TND TTC), forfaitaire. Taux journaliers au milieu de la fourchette du marché tunisien ; coût moyen 659 TND par jour-homme.

• Pourquoi ce niveau de prix : la plateforme est déjà développée, testée et documentée ; vous ne payez pas sa conception mais son installation, son raccordement réel, sa recette et son transfert.

• Achats nécessaires : hébergement de production, audit de sécurité et autres achats à la charge du client sont présentés à part, dans le document « Achats nécessaires », pour ne pas les confondre avec le prix de l'offre.

• Garantie : 3 mois sur les anomalies de la livraison, comprise dans le prix ; maintenance annuelle proposée en option (section 8).

2. Périmètre et état de la plateforme livrée

Domaine	Contenu livré
Passerelle SMPP	Raccordement SMPP v3.4 des trois opérateurs via Jasmin, files de messages durables par priorité, reprise automatique, limitation de débit par opérateur / service / partenaire, bascule entre liaisons de secours, accusés de livraison traités sans doublon.
Moteur de services	Mots-clés, consentements avec preuves, STOP / AIDE, abonnements et renouvellements (reprise puis suspension après 3 échecs), vote, quiz, contenu premium par lien limité, campagnes (statistiques, résultats, clôture), français / arabe / anglais, envoi programmé.
Facturation	Journal de facturation sans double comptage, tarifs versionnés approuvés à deux personnes, répartition taxes / opérateur / partenaire / fournisseur, rapprochement CSV et XLSX avec les relevés opérateurs, remboursements et ajustements, clôture de période, relevés et reversements partenaires.
API et intégrations	API REST documentée (OpenAPI), clés et OAuth2, scopes et quotas, webhooks signés protégés contre les détournements, routage par plages de numéros et portabilité.
Back-office et portail	18 écrans en français, arabe (écriture de droite à gauche) et anglais, 7 rôles, portail partenaire isolé, exports PDF / Excel / CSV, conformité d'accessibilité WCAG 2.1 AA vérifiée automatiquement.
Sécurité	Authentification à deux facteurs pour les rôles sensibles, sessions révocables, numéros de téléphone chiffrés en base avec outil de rotation de clé, journal d'audit non modifiable, freinage des tentatives d'authentification, séparation lecture / écriture (architecture CQRS) avec réplica optionnel.
Exploitation	Supervision (métriques, tableaux de bord, alertes), journaux centralisés, sauvegardes chiffrées avec test de restauration, topologie de haute disponibilité de référence, scripts de déploiement.
Options intégrées	USSD (menus interactifs par code *xxx#, session, facturation), serveur vocal IVR (menus DTMF, facturation à la minute, pont Asterisk), paiement sur facture opérateur DCB (code à usage unique, remboursement), WhatsApp et RCS (mêmes mots-clés et services, webhooks signés), antifraude (vitesse, plafond de dépense, pics, blocages), décisionnel (chiffre d'affaires, ARPU, attrition, volumes par canal), application mobile installable (PWA).
Qualité	132 tests automatisés (115 serveur, 17 interface), scénario d'intégration de bout en bout sur la pile réelle (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Jasmin), mesures de performance (150 réceptions/s, 186 requêtes API/s sur une instance).

Limite à connaître : la plateforme a été validée de bout en bout contre un simulateur d'opérateur, pas encore contre les réseaux réels. C'est précisément l'objet des lots 3 à 5. Les formats d'accusés de livraison et de relevés de chaque opérateur peuvent demander des adaptations, comprises dans le lot 6. Pour les messages longs (plusieurs parties), l'accusé final peut se perdre par intermittence selon la passerelle ; une supervision dédiée est fournie et le comportement de chaque opérateur sera qualifié en recette.

3. Démarche et planning (8 semaines)

Lot	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1. Cadrage et paramétrage opérateurs	■							
2. Déploiement préproduction et production	■	■					■	
3. Intégration et recette Tunisie Telecom		■	■					
4. Intégration et recette Orange Tunisie			■	■				
5. Intégration et recette Ooredoo Tunisie				■	■			
6. Données réelles : plages, portabilité, relevés			■	■	■			
7. Paramétrage métier et finitions				■	■	■		
8. Tests de charge, recette client et corrections					■	■	■	
9. Revue de sécurité et durcissement						■	■	
10. Formation, documentation, transfert							■	■
11. Mise en production et suivi renforcé							■	■
13. Options : USSD, IVR, DCB, WhatsApp / RCS, antifraude, BI, application mobile					■	■	■	■
12. Pilotage de projet	■	■	■	■	■	■	■	■

Jalon	Semaine	Condition
J1 - Cadrage validé	S1	Fiche de paramétrage et plan de recette signés.
J2 - Premier opérateur raccordé	S3	Bind SMPP établi, flux de test validés avec l'opérateur.
J3 - Trois opérateurs raccordés	S5	Procès-verbaux de recette opérateur.
J4 - Recette client	S7	PV de recette signé, rapport de tests.
J5 - Mise en production	S8	Bascule réalisée, début du suivi renforcé de 2 semaines.

Les semaines 3 à 5 dépendent de la disponibilité de chaque opérateur. L'ordre des raccordements peut être adapté sans changer le prix ; un retard imputable à un tiers décale le calendrier, pas le montant.

4. Détail du prix par lot

Lot	JH	Prix HT (TND)	Contenu	Livrable
1. Cadrage et paramétrage opérateurs	8	6 500	Ateliers avec chaque opérateur ; fiche de paramétrage (compte SMPP, débit, règle de facturation sur accusé, short codes) ; plan de recette ; prérequis d'infrastructure.	Fiche de paramétrage validée, plan de recette
2. Déploiement préproduction et production	9	6 500	Pile conteneurisée (application, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Jasmin), TLS, gestion des secrets et de la clé de chiffrement, sauvegardes chiffrées avec test de restauration, supervision, alertes et haute disponibilité de base.	Environnements opérationnels, procédure de déploiement, sauvegarde testée
3. Intégration et recette Tunisie Telecom	10	6 400	Provisionnement de la passerelle SMPP, bind, envoi et réception, formats d'accusés de livraison réels, règles de facturation, jeux de tests opérateur.	PV de recette opérateur n° 1
4. Intégration et recette Orange Tunisie	7	4 500	Même démarche en réutilisant le socle validé avec le premier opérateur ; adaptations propres à l'opérateur.	PV de recette opérateur n° 2
5. Intégration et recette Ooredoo Tunisie	7	4 500	Idem.	PV de recette opérateur n° 3
6. Données réelles : plages, portabilité, relevés	9	5 700	Chargement des plages de numéros et des numéros portés fournis par les opérateurs ; adaptation du rapprochement aux relevés de facturation réels (mapping de colonnes, formats).	Routage et rapprochement validés sur données réelles

Lot	JH	Prix HT (TND)	Contenu	Livrable
7. Paramétrage métier et finitions	9	5 200	Création des services initiaux, tarifs et répartitions, textes des réponses en français et en arabe, identité visuelle, comptes et rôles, partenaires et clés d'accès.	Plateforme paramétrée aux couleurs et règles du client
8. Tests de charge, recette client et corrections	16	9 350	Test de charge sur l'infrastructure fournie, recette utilisateur sur scénarios convenus, correction des anomalies, rapport de tests.	Rapport de tests, PV de recette signé
9. Revue de sécurité et durcissement	5	3 700	Revue des configurations de production, des accès et des secrets, rotation des clés, préparation de l'audit externe (périmètre, comptes de test).	Rapport de revue, check-list de durcissement
10. Formation, documentation, transfert	5	3 500	Deux jours de formation (exploitation, support, finance), documentation tenue à jour, procédures d'exploitation, transfert des accès et des secrets.	Supports de formation, PV de transfert
11. Mise en production et suivi renforcé	9	6 400	Bascule en production, surveillance rapprochée pendant deux semaines, correction à chaud, point de clôture.	Production stable, PV de mise en production
13. Options : USSD, IVR, DCB, WhatsApp / RCS, antifraude, BI, application mobile	28	17 250	Modules déjà développés et testés : raccordement à la passerelle USSD de chaque opérateur et paramétrage des menus ; installation du serveur vocal (Asterisk, pont fourni) et des voix ; adaptation de l'adaptateur de paiement à l'API DCB de chaque opérateur ; compte WhatsApp Business / agent RCS et webhooks signés ; calibrage des seuils antifraude ; tableaux de bord décisionnels avec la finance ; application mobile installable aux couleurs du client ; recette de chaque option disponible.	PV de recette par option activée
12. Pilotage de projet	6	4 800	Comité hebdomadaire, suivi des risques et des dépendances opérateurs, rapport d'avancement.	Comptes rendus hebdomadaires
Provision pour aléas (5 %)	-	4 215	Imprévus de réalisation, inclus dans le prix ferme.	
Achats externes inclus (section 6.A)	-	3 324	Refacturés au coût réel, sans marge.	
TOTAL HT	**128**	**91 839**	TVA 17 449 - TTC 109 288 TND	

5. Équipe, taux journaliers et charge

Profil	JH	Taux HT (TND/JH)	Coût HT (TND)	Repère de marché Tunis 2026
Architecte / Tech lead	5	900	4 500	900 - 1 400
Développeur backend senior	43	700	30 100	500 - 900
Développeur confirmé	16	550	8 800	450 - 650
Ingénieur DevOps / SRE	24	700	16 800	-
Ingénieur QA / test	23	500	11 500	-
Chef de projet	13	800	10 400	-
UX / UI designer	4	550	2 200	-
Total	**128**		**84 300**	

Un jour-homme correspond à un jour ouvré de 8 heures. Les taux sont hors taxes, frais de structure du prestataire inclus. Repères publiés pour Tunis en 2026 (développeurs et architectes) : blog Kolonell, kolonell.com/fr/blog/tjm-developpeur-application-web-tunis-2026 - source unique et indicative, aucun baromètre officiel n'existant ; les autres profils sont positionnés par comparaison.

6. Achats externes inclus et achats nécessaires

6.A Inclus dans l'offre - refacturés au coût réel, sans marge

Achat	Montant HT (TND)	Base de calcul
Environnement de préproduction hébergé : 3 machines virtuelles pendant 2 mois	1 824	Référence : 304 TND/mois par machine de taille intermédiaire (tarif public d'un hébergeur tunisien) - refacturé au coût réel
Déplacements et ateliers sur site (opérateurs, client) - forfait plafonné	1 500	Sur justificatifs, plafonné au forfait
Total inclus	**3 324**	

Les achats nécessaires à la charge du client (hébergement de production, audit de sécurité, liaisons opérateurs, etc.) ne font pas partie de ce prix : ils sont détaillés dans le document distinct « Achats nécessaires » (Achats_necessaires_VAS_SMPP_Tunisie.pdf).

6.B Ce qui n'est pas inclus dans le prix

Élément non inclus	Qui en a la charge	Détail ou suite
Hébergement de production en haute disponibilité, adresses IP, bande passante	Client	Document « Achats nécessaires » (estimation).
Stockage hors site des sauvegardes, nom de domaine, certificat TLS, serveur d'envoi des alertes (SMTP)	Client	Document « Achats nécessaires ».
Audit de sécurité / test d'intrusion par un auditeur indépendant (le prestataire prépare le périmètre, lot 9)	Client	Document « Achats nécessaires ».
Cartes SIM de test et crédit de test	Client	Document « Achats nécessaires ».
Liaison ou VPN vers chaque SMSC, comptes SMPP, activation et loyer des numéros courts, tarifs de terminaison des SMS	Opérateurs, selon vos contrats	Montants communiqués par chaque opérateur.
Conseil juridique : protection des données personnelles, conditions d'utilisation, durées de conservation	Client et son conseil	Le prestataire fournit les paramètres techniques.
Préproduction permanente après la livraison (la préproduction du projet est incluse en 6.A)	Client, option	Environ 10 900 TND/an (3 machines).
Maintenance et support après la garantie de 3 mois	Option	Environ 15 933 TND/an, section 8.
Exploitation de la production après le suivi renforcé de 2 semaines	Client (formation incluse)	Reprise possible via la maintenance.
Contrats et frais propres aux options : code USSD, contrat DCB, compte WhatsApp Business (frais de conversation Meta), agent RCS, numéros IVR surtaxés et trunk SIP	Client, opérateurs, Meta	Document « Achats nécessaires ». Une option sans contrat reste désactivée, sans effet sur le prix.
Évolutions au-delà des options livrées : application mobile native (stores), BI externe (entrepôt de données), antifraude par apprentissage automatique	Option	Chiffrables séparément sur demande.

Élément non inclus	Qui en a la charge	Détail ou suite
Évolutions hors cahier des charges V1.0, et capacités au-delà de 50 SMS/s par opérateur	Avenant	Au taux moyen de l'offre (659 TND/jour-homme).
Frais de contrats opérateurs et taxes réglementaires éventuelles	Client	Selon vos contrats et votre statut.

7. Responsabilités et prérequis

Élément	Prestataire	Client
Réalisation des lots 1 à 12, pilotage, recette technique	X	
Désigner un décideur et valider les livrables sous 3 jours ouvrés		X
Fournir serveurs, réseau, accès et certificats à J+5		X
Obtenir auprès des opérateurs les accès VPN, comptes SMPP, numéros courts et jeux de tests	Appui technique	X
Données de portabilité et plages de numéros (source opérateur ou régulateur)	Chargement et contrôle	Fourniture
Commander l'audit de sécurité externe et l'hébergement de production	Spécifications	X
Conformité juridique (données personnelles, conditions d'utilisation)	Paramétrage technique	X
Exploitation de la production après le suivi renforcé	Formation, option de maintenance	X

8. Conditions commerciales proposées

Condition	Proposition
Prix	Forfaitaire et ferme pour le périmètre décrit. Toute demande hors périmètre fait l'objet d'un avenant chiffré avant exécution, au taux moyen de l'offre (659 TND/JH).
Paiement	30 % à la commande ; 25 % au premier opérateur raccordé (J2) ; 25 % au PV de recette signé (J4) ; 15 % à la mise en production (J5) ; 5 % à la fin du suivi renforcé. Paiement à 30 jours fin de mois.
Garantie	3 mois à compter de la mise en production : correction sans frais des anomalies de la livraison. Prolongeable via la maintenance.
Maintenance (option)	15 933 TND HT par an (18 % des prestations) : corrections, mises à jour de sécurité, rapport mensuel, support en heures ouvrées. Astreinte 24/7 sur devis.
Propriété et licences	Code source complet remis au client, droit d'usage et de modification illimité après paiement intégral. Composants tiers sous licences libres (liste fournie), aucune redevance.
Confidentialité et données	Engagement de confidentialité réciproque ; aucune donnée de production n'est copiée hors de l'environnement du client ; données de test fictives.
Délais et retards	8 semaines à compter de la commande et de la réception des prérequis. Un retard imputable à un tiers (opérateur, infrastructure) décale le calendrier sans effet sur le prix.
Recette	Critères : scénarios convenus au lot 1 exécutés sans anomalie bloquante ou majeure ; trois PV opérateur ; rapport de tests. Silence du client 10 jours ouvrés après la mise à disposition = recette tacite.
Validité	30 jours à compter de la date d'émission.

Ces conditions sont proposées pour discussion ; elles seront reprises dans le contrat après validation par les services juridiques des deux parties.

9. Hypothèses, exclusions et risques

Point	Hypothèse ou risque	Traitement
Accès opérateurs	VPN, comptes et jeux de tests fournis à temps.	Raccordements enchaînés selon disponibilité ; calendrier décalé, prix inchangé.
Formats opérateurs	Accusés et relevés pouvant différer du standard.	Adaptations incluses (lot 6) ; mappings paramétrables.
Messages longs	Accusé final parfois perdu selon la passerelle.	Supervision et alertes fournies ; qualification en recette.
Volumétrie	Jusqu'à 50 SMS/s par opérateur (150 agrégés) en exploitation.	Au-delà : montée en charge par ajout d'instances (option).

Point	Hypothèse ou risque	Traitement
Périmètre	Cahier des charges V1.0 et options du lot 13 (USSD, IVR, DCB, WhatsApp / RCS, antifraude, BI, application mobile).	Chaque option est activée et recettée dès que son contrat (opérateur, Meta, fournisseur RCS) est disponible.
Options et contrats	Codes USSD, contrats DCB, comptes WhatsApp / RCS et numéros IVR dépendent de tiers ; délais d'obtention souvent supérieurs à 8 semaines.	Recette de l'option à la mise à disposition du contrat, sans surcoût, dans les 3 mois suivant la mise en production.
Réglementaire	Évolutions légales sur les services à valeur ajoutée et les données personnelles.	Paramètres de conservation et de consentement configurables.
Exclus	Hébergement de production, audit externe, liaisons opérateurs, conseil juridique, frais de contrats opérateurs.	Document « Achats nécessaires ».

10. Acceptation de l'offre

Pour le client	Pour le prestataire
Nom : Fonction : Date : Signature et cachet :	Nom : Fonction : Date : Signature et cachet :